

MAKALAH
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MBG

Mata kuliah : Web Programming

Dosen Pengampu: Rolly Yesputra, S.kom.,M.kom.



Disusun Oleh : Kelompok 1

Bayu Faisal Azmi Siagian (24220014)

Bayu Herwanda (24220048)

Cindy Novita Alfiani (24220006)

Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

Maulidya Pratiwi (24220476)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ROYAL KISARAN

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program yang dirancang untuk menyediakan makanan sehat, bergizi, dan seimbang secara gratis kepada masyarakat sasaran, terutama peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, mendukung kesehatan, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. MBG bukan hanya kegiatan membagikan makanan gratis, tetapi merupakan suatu program yang membutuhkan pengelolaan yang terstruktur agar tujuan program dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan banyak komponen seperti pengadaan bahan makanan, pengolahan makanan, distribusi, pengawasan kualitas, hingga evaluasi hasil program. Karena melibatkan proses yang kompleks, MBG berkaitan erat dengan sistem manajemen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pengelolaan logistik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan data, maka rumusan masalah dalam penelitian/makalah ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana merancang basis data relasional** yang mampu melakukan pembaruan (*update*) dan validasi kuantitas stok bahan baku makanan secara otomatis dan *real-time* guna menghindari risiko kekurangan logistik di dapur umum?
2. **Bagaimana mengimplementasikan sistem keamanan** autentikasi berbasis sesi (*session-based authentication*) untuk melindungi data operasional dari akses pihak yang tidak berwenang?
3. **Bagaimana menerapkan pembatasan hak akses dinamis** (*Role-Based Access Control*) antara peran Admin dan Petugas Lapangan, serta bagaimana menyaring fungsi manipulasi data (CRUD) pada sisi klien (*client-side*) secara aman menggunakan teknik *Output Buffering*?

4. **Bagaimana mengintegrasikan arsitektur inti aplikasi (Core Router)** dengan framework Bootstrap 5 agar menghasilkan antarmuka manajemen logistik yang informatif, responsif, dan mudah dipahami oleh operator?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah/penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Untuk merancang dan membangun basis data relasional** yang terintegrasi menggunakan fitur *Database Trigger*, sehingga sistem mampu melakukan pembaruan (*update*) dan validasi kuantitas stok bahan baku secara otomatis dan *real-time* untuk mencegah risiko kekurangan logistik di dapur umum.
2. **Untuk menerapkan sistem keamanan autentikasi** berbasis sesi (*session-based authentication*) menggunakan PHP guna melindungi integritas data operasional dan memastikan pengguna harus melalui proses verifikasi kredensial sebelum masuk ke sistem.
3. **Untuk mengimplementasikan pembatasan hak akses dinamis (Role-Based Access Control)** antara Admin dan Petugas Lapangan, serta memanfaatkan teknik *Output Buffering* (*ob_start*) dan *Regular Expression* pada *index.php* untuk menyaring dan menyembunyikan fitur manipulasi data (CRUD) pada sisi klien (*client-side*) secara aman.
4. **Untuk mengintegrasikan arsitektur pusat pengatur halaman (Core Router)** dengan kerangka kerja komponen visual Bootstrap 5 guna menghasilkan antarmuka sistem logistik yang informatif, dinamis, responsif, dan mudah dioperasikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Instansi / Pengelola Program MBG

- **Optimalisasi Manajemen Stok:** Membantu pihak pengelola dapur umum dan logistik dalam memantau mutasi ketersediaan bahan baku secara akurat dan otomatis

lewat sistem *Database Trigger*, sehingga meminimalisir risiko keterlambatan produksi makanan.

- **Transparansi Operasional:** Menyediakan laporan log riwayat transaksi (masuk/keluar) dan distribusi yang transparan, memudahkan proses audit data operasional harian.

1.4.2 Manfaat Bagi Pengguna Sistem (Aktor/Staf)

- **Peningkatan Efisiensi Kerja Admin:** Mempermudah pengelolaan data master (sekolah, supplier, pengguna) dalam satu platform terpusat tanpa perlu pencatatan manual yang rentan hilang.
- **Keamanan Hak Akses Petugas:** Membantu petugas lapangan fokus pada penginputan realisasi distribusi sekolah tanpa khawatir melakukan kesalahan modifikasi data master lainnya, berkat penyaringan otomatis sistem *Output Buffering*.

BAB II

LANDASAN TEORI

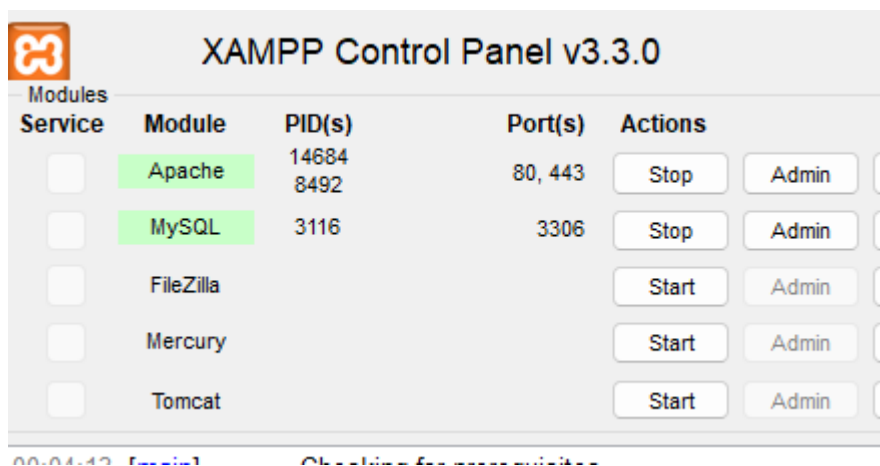
MANUAL BOOK

PORTAL LOGISTIK MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Langkah Awal :

Aktifkan XAMPP Control Panel:

- Buka aplikasi XAMPP Control Panel
- Klik tombol **Start** pada modul **Apache** dan **MySQL**. Pastikan kedua modul tersebut berwarna hijau (menandakan service berjalan lancar).



Setelah itu ini adalah Langkah-langkah masuk ke system Manajemen MBG

1.1 Persiapan Sistem

Sebelum mengakses Sistem Manajemen MBG (Makanan Bergizi Gratis), pastikan lingkungan pengembangan (*development environment*) atau server lokal telah berjalan dengan normal. Pastikan tidak terdapat pesan kesalahan (*error*) pada editor kode *Visual Studio Code* dan pastikan layanan *web server* lokal (Apache & MySQL) dalam status aktif.

1.2 Mengakses Halaman Login

Untuk masuk ke dalam sistem, silakan buka peramban web (*web browser*) seperti Google Chrome, kemudian masukkan tautan (*URL*) berikut pada bilah alamat (*address bar*):

http://localhost/db_project_mbg/login.php

1.3 Antarmuka Halaman Utama Login

Setelah halaman berhasil dimuat, sistem akan menampilkan antarmuka utama **MBG LOGIN SYSTEM** (Portal Logistik Makanan Bergizi Gratis). Pengguna diwajibkan memasukkan kredensial berupa *Username* dan *Password* yang valid untuk dapat masuk ke dalam sistem.

1.4 Metode dan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Sistem Manajemen MBG menyediakan 2 (dua) metode login dengan tingkatan hak akses yang berbeda demi menjaga keamanan dan pembatasan data, yaitu:

1. Login sebagai Admin (Administrator)

Memberikan hak akses penuh (*full access*) kepada pengguna untuk mengelola, memantau, serta mengonfigurasi seluruh modul, data logistik, dan pengaturan di dalam sistem.

2. Login sebagai Petugas

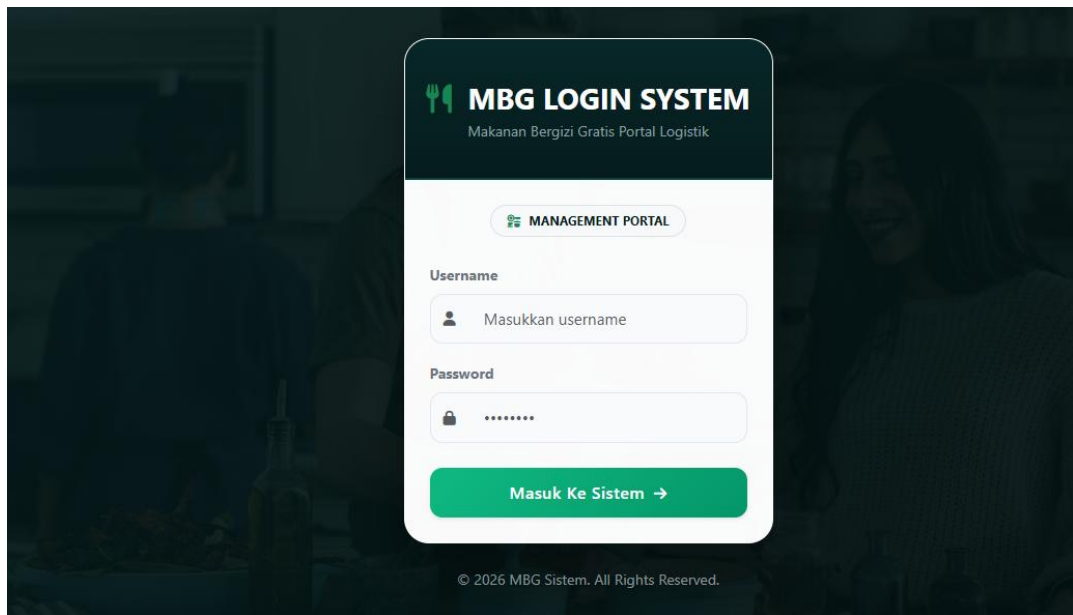
Memberikan hak akses terbatas (*restricted access*) kepada pengguna, di mana fitur yang tersedia hanya disesuaikan dengan kebutuhan operasional teknis di lapangan.

Berikut adalah rincian data kredensial akun bawaan (*default*) untuk masing-masing hak akses:

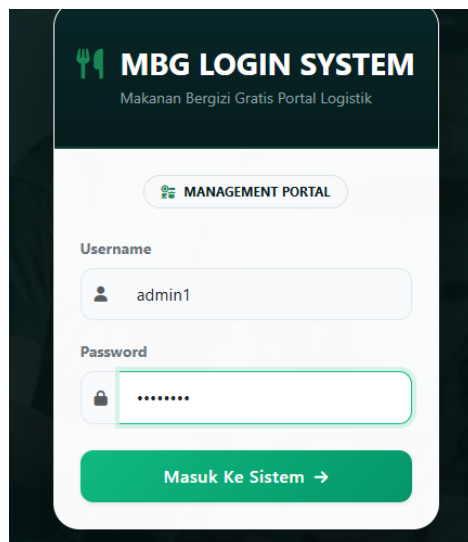
Peran (Role)	Username	Password	Cakupan Akses
Admin	admin1	admin123	Seluruh Sistem (Tanpa Batasan)
Petugas	petugas	petugas123	Terbatas (Fungsi Operasional Tertentu)

1.5 Langkah-Langkah Melakukan Login:

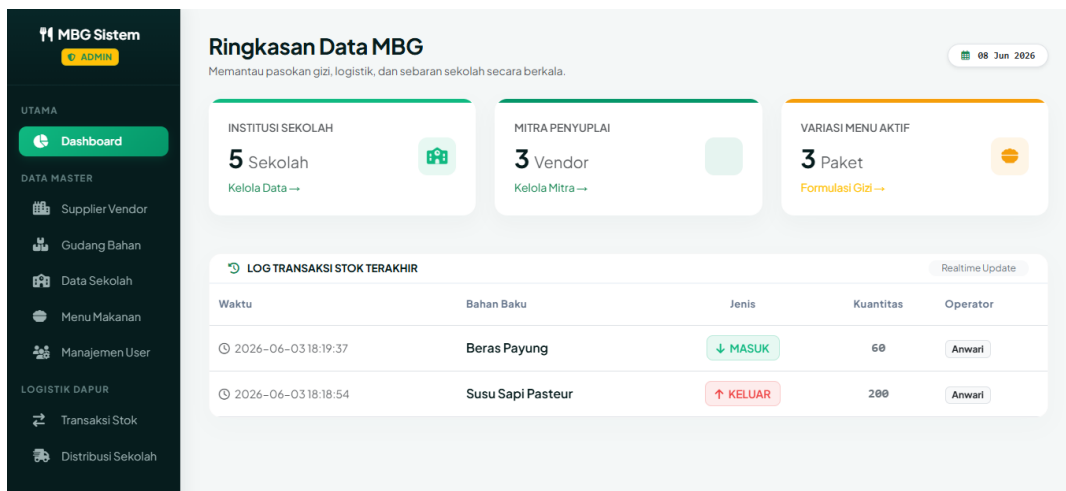
1. Masukkan *Username* sesuai dengan peran Anda pada kolom yang tersedia.
2. Masukkan *Password* yang sesuai (perhatikan penggunaan huruf besar dan kecil karena bersifat *case-sensitive*).
3. Klik tombol "**Masuk Ke Sistem**" untuk memproses autentikasi.
4. Jika kredensial benar, sistem secara otomatis akan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard* utama sesuai hak akses masing-masing.



jika login sebagai ADMIN1 maka dashboard utama (ADMIN) tampilannya seperti ini



ANTARMUKA DASHBOARD UTAMA (ADMIN)

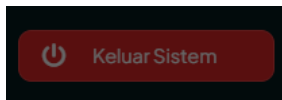


Komponen Panel Navigasi Samping (Sidebar)

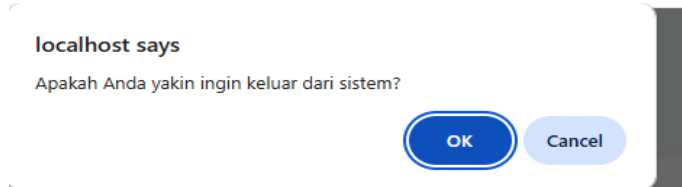
Panel di sisi kiri berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh modul manajemen sistem. Bagian ini dibagi menjadi tiga kategori utama:

- **Kelompok UTAMA:**
 - **Dashboard:** Halaman beranda utama yang menampilkan ringkasan data statistik dan log transaksi terkini secara cepat.
- **Kelompok DATA MASTER:**
 - **Supplier Vendor:** Menu untuk mengelola data mitra atau pihak ketiga yang menyuplai bahan baku gizi.
 - **Gudang Bahan:** Menu untuk memantau status, kategori, dan ketersediaan bahan baku yang tersimpan.
 - **Data Sekolah:** Menu untuk manajemen daftar institusi pendidikan penerima manfaat program MBG.
 - **Menu Makanan:** Menu untuk mengatur variasi paket makanan dan formulasi kandungan gizi.
 - **Manajemen User:** Modul khusus administrator untuk menambah, menghapus, atau mengubah hak akses akun pengguna (*Admin* dan *Petugas*).
- **Kelompok LOGISTIK DAPUR:**
 - **Transaksi Stok:** Menu untuk mencatat dan mengaudit riwayat masuk serta keluarnya bahan baku di gudang.
 - **Distribusi Sekolah:** Menu untuk mengelola dan memantau proses pengiriman paket makanan ke setiap sekolah tujuan.

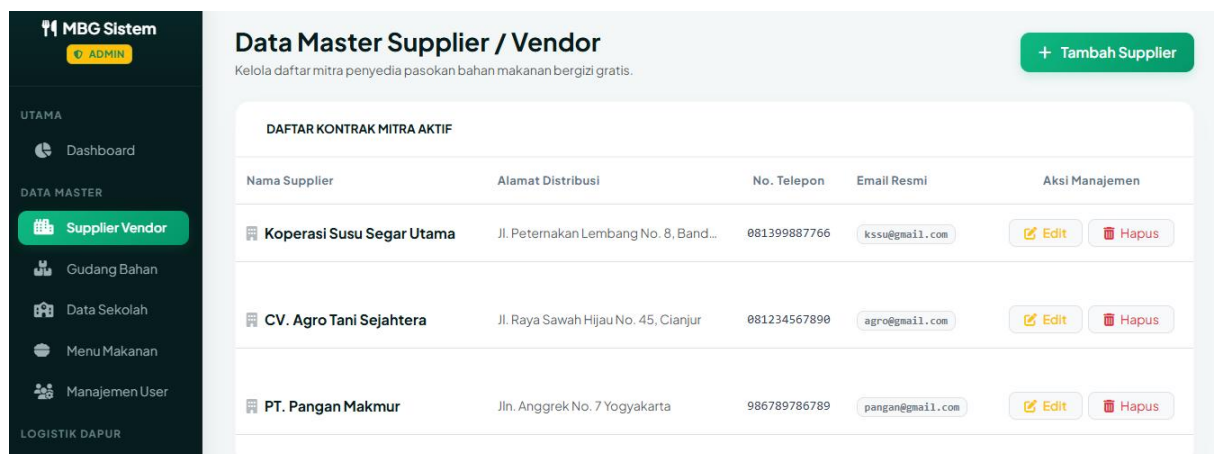
- **Keluar dari system**



Klik OK jika mau keluar dari sistem



Manajemen Data Master Supplier/ Vendor



Modul Supplier Vendor digunakan oleh Administrator untuk mengelola seluruh informasi kemitraan pihak ketiga yang menyuplai pasokan bahan makanan bergizi gratis ke gudang logistik.

3.1 Menuju Halaman Supplier / Vendor

1. Pada panel navigasi sebelah kiri (*sidebar*), arahkan kursor ke kelompok **DATA MASTER**.
2. Pilih dan klik menu **Supplier Vendor**
3. Sistem akan memuat halaman utama yang berisi daftar seluruh mitra yang telah terikat kontrak aktif.

3.2 Komponen Halaman Utama Supplier

Halaman utama menampilkan tabel **DAFTAR KONTRAK MITRA AKTIF** dengan rincian kolom sebagai berikut

- **Nama Supplier:** Menampilkan nama resmi entitas hukum atau badan usaha mitra (contoh: *Koperasi Susu Segar Utama, CV. Agro Tani Sejahtera*).
- **Alamat Distribusi:** Alamat operasional utama milik vendor untuk kebutuhan pengiriman barang.
- **No. Telepon:** Nomor kontak aktif perwakilan vendor yang dapat dihubungi.
- **Email Resmi:** Alamat surat elektronik resmi perusahaan untuk korespondensi dokumen atau surat jalan.
- **Aksi Manajemen:** Tombol kendali operasional data yang terdiri dari:
 - **Tombol [Edit] (Warna Kuning):** Digunakan untuk memperbarui data informasi mitra yang sudah ada.
 - **Tombol [Hapus] (Warna Merah):** Digunakan untuk memutuskan atau menghapus data mitra dari sistem.

3.3 Prosedur Menambah Mitra Supplier Baru

+ Tambah Mitra Supplier Baru

Nama Supplier / Perusahaan

Pt.Sukses Abadi

Alamat Operasional Kontrak

Jl.Cokroaminoto No.25

No. Telepon Aktif

081234567890

Email Perusahaan

SuksesAbadi@gmail.com

Batal Simpan Data Mitra

Untuk menambahkan data penyedia pasokan yang baru ke dalam sistem, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pada halaman utama Supplier, klik tombol [**+ Tambah Supplier**] berwarna hijau yang terletak di pojok kanan atas
2. Sistem akan menampilkan jendela dialog (*pop-up*) formulir **Tambah Mitra Supplier Baru**
3. Isi seluruh field data masukan secara lengkap dan valid:
 - **Nama Supplier / Perusahaan:** Masukkan nama lengkap instansi penyedia (contoh: *Pt.Sukses Abadi*).
 - **Alamat Operasional Kontrak:** Masukkan alamat lengkap kantor atau gudang pusat mitra (contoh: *Jl.Cokroaminoto No.25*).
 - **No. Telepon Aktif:** Masukkan nomor kontak seluler atau telepon kabel mitra (contoh: *081234567890*).

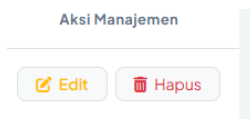
- **Email Perusahaan:** Masukkan alamat email korespondensi bisnis (contoh: *SuksesAbadi@gmail.com*).

4. Finalisasi Data:

- Jika ingin membatalkan penginputan, klik tombol **[Batal]**.
- Jika seluruh data dirasa sudah benar dan sesuai, klik tombol **[Simpan Data Mitra]** berwarna hijau untuk merekam data ke database. Sistem akan memperbarui tabel utama secara otomatis

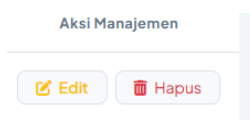


3.4 Prosedur Mengubah (Edit) Data Supplier



1. Cari baris data nama supplier yang ingin disesuaikan pada tabel utama.
2. Klik tombol **[Edit]** pada kolom Aksi Manajemen di baris yang bersangkutan.
3. Jendela formulir akan terbuka dengan data lama yang sudah terisi. Silakan lakukan perubahan pada kolom yang diperlukan.
4. Klik tombol **[Simpan Data Mitra]** untuk memperbarui perubahan ke dalam sistem.

3.5 Prosedur Menghapus Data Supplier



1. Pilih mitra yang ingin dihapus dari daftar aktif.
2. Klik tombol **[Hapus]** berwarna merah pada baris data tersebut.

3. *Konfirmasi Tindakan:* Sistem akan memunculkan jendela konfirmasi pengamanan. Pastikan mitra tersebut memang sudah tidak lagi bekerja sama sebelum menyetujui proses penghapusan permanen.

Manajemen Data Master Stok Bahan Baku

MBG Sistem

ADMIN

UTAMA

Dashboard

DATA MASTER

Supplier Vendor

Gudang Bahan

Data Sekolah

Data Master Stok Bahan Baku

Tambah Bahan Baku

Monitor ketersediaan volume logistik dapur produksi makanan bergizi gratis.

INVENTORI KOMODITAS BAHAN BAKU

Nama Bahan	Volume Terkini	Satuan Ukur	Mitra Supplier / Vendor	Pembaruan Terakhir	Aksi Manajemen
Susu Sapi Pasteur	300	kotak	Koperasi Susu Segar Utama	2026-06-03	Edit Hapus
Telur Ayam Omega	1200	butir	PT. Pangan Makmur	2026-06-03	Edit Hapus

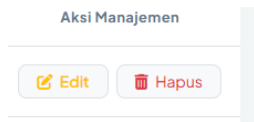
4.1 Menuju Halaman Gudang Bahan

1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*) bagian **DATA MASTER**, pilih dan klik menu **Gudang Bahan**
2. Sistem akan menampilkan halaman utama **Data Master Stok Bahan Baku** beserta tabel inventori komoditas.

4.2 Komponen Tabel Inventori Komoditas Bahan Baku

Halaman utama menyajikan data logistik dalam bentuk tabel terstruktur dengan rincian kolom sebagai berikut (**Nama Bahan:** Menampilkan nama komoditas atau bahan pangan yang terdaftar di gudang (contoh: *Susu Sapi Pasteur*, *Telur Ayam Omega*).

- **Volume Terkini:** Menunjukkan jumlah kuantitas stok yang tersedia saat ini di dalam gudang logistik.
- **Satuan Ukur:** Menentukan indikator takaran komoditas bahan baku (contoh: *kotak*, *butir*).
- **Mitra Supplier / Vendor:** Menampilkan nama perusahaan penyuplai resmi yang terikat dengan bahan baku tersebut (contoh: *Koperasi Susu Segar Utama*, *PT. Pangan Makmur*).
- **Pembaruan Terakhir:** Mencatat tanggal mutasi atau perubahan data logistik terakhir.



- **Aksi Manajemen:** Tombol operasional yang terdiri dari:
 - **Tombol [Edit] (Warna Kuning):** Untuk mengubah detail komoditas bahan baku yang telah terdaftar.
 - **Tombol [Hapus] (Warna Merah):** Untuk menghapus komoditas pangan dari daftar inventori aktif.

4.3 Prosedur Registrasi Komoditas Logistik Baru

A screenshot of a web form titled 'Registrasi Komoditas Logistik Baru'. The form has a dark header bar with a green plus icon and a close button. The form fields include: 'Nama Bahan Baku' with the value 'Gula Tebu Asli'; 'Jumlah Saldo Awal' with the value '1500000'; 'Satuan Ukuran' with the value '40kg'; and 'Pilih Penyuplai Kemitraan (Vendor)' with a dropdown menu showing 'PT. Pangan Makmur'. At the bottom, there are two buttons: 'Batal' and 'Simpan Data Pangan'.

Untuk menambahkan bahan baku baru ke dalam sistem inventori, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pada halaman utama Gudang Bahan, klik tombol **[+ Tambah Bahan Baku]** berwarna hijau di pojok kanan atas
2. Sistem akan menampilkan jendela dialog modal berbentuk formulir **Registrasi Komoditas Logistik Baru**
3. Isilah data masukan pada kolom formulir yang tersedia:
 - **Nama Bahan Baku:** Input nama lengkap komoditas pangan baru yang akan didaftarkan (contoh: *Gula Tebu Asli*).
 - **Jumlah Saldo Awal:** Input volume kuantitas awal komoditas saat pertama kali dimasukkan ke sistem (contoh: *1500000*).

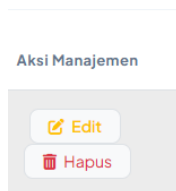
- **Satuan Ukuran:** Masukkan jenis satuan takaran yang digunakan untuk komoditas tersebut (contoh: *40kg*).
- **Pilih Penyuplai Kemitraan (Vendor):** Klik kolom pilihan untuk memunculkan menu tarik-turun (*dropdown*), lalu pilih perusahaan penyuplai bahan baku tersebut (contoh: *PT. Pangan Makmur*).

4. Eksekusi Akhir:

- Klik tombol **[Batal]** jika ingin membatalkan proses registrasi barang.
- Klik tombol **[Simpan Data Pangan]** berwarna hijau jika data sudah valid untuk menyimpan informasi baru ke database gudang.

Nama Bahan	Volume Terkini	Satuan Ukur	Mitra Supplier / Vendor	Pembaruan Terakhir	Aksi Manajemen
 Gula Tebu Asli	 1500000	40kg	 PT. Pangan Makmur	🕒 2026-06-08	 Edit  Hapus

4.4 Prosedur Pembaruan dan Penghapusan Data Bahan Baku



- **Mengubah Data:** Klik ikon **[Edit]** pada baris bahan baku yang ingin disesuaikan, perbarui informasi logistik di dalam formulir, kemudian simpan kembali.
- **Menghapus Data:** Klik ikon **[Hapus]** jika bahan baku tersebut sudah tidak lagi digunakan atau tidak didistribusikan dalam program menu makanan gizi gratis.

MANAJEMEN DATA MASTER WILAYAH SEKOLAH

Modul **Data Sekolah** digunakan oleh Administrator untuk mengelola daftar instansi satuan pendidikan yang menjadi mitra penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Data ini sangat penting karena jumlah siswa akan menentukan porsi logistik yang didistribusikan.

5.1 Menuju Halaman Data Sekolah



1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*) kelompok **DATA MASTER**, klik menu **Data Sekolah**
2. Sistem akan memuat halaman utama **Data Master Wilayah Sekolah** yang menyajikan tabel data porsi sekolah mitra.

5.2 Komponen Tabel Entitas Lembaga Pendidikan Mitra

Tabel utama menampilkan rincian informasi sekolah penerima manfaat dengan kolom-kolom sebagai berikut

Nama Sekolah: Nama resmi instansi sekolah mitra (contoh: *SMA Negeri 2 Unggul Bersama*).

- **Kepala Sekolah:** Nama lengkap kepala sekolah beserta gelar akademik selaku penanggung jawab instansi (contoh: *Irwan Wijaya, M.Si.*).
- **Jumlah Siswa (Porsi):** Total siswa aktif yang berhak menerima paket makanan gizi gratis (contoh: *640 Anak*). Nilai ini menjadi acuan mutlak kalkulasi porsi produksi dapur logistik.
- **No. Kontak:** Nomor telepon aktif pihak sekolah atau kepala sekolah untuk koordinasi pengiriman.
- **Alamat Lengkap:** Lokasi geografis atau alamat operasional bangunan sekolah (contoh: *Jl. Raya Khatulistiwa No. 7, Cianjur*).
- **Aksi Manajemen:** Fitur kontrol data yang memuat:
 - **Tombol [Edit] (Warna Kuning):** Untuk memperbarui informasi identitas instansi sekolah.

- **Tombol [Hapus] (Warna Merah):** Untuk mengeluarkan sekolah dari daftar penerima manfaat aktif.

5.3 Prosedur Registrasi Sekolah Mitra Baru

Apabila terdapat penambahan wilayah atau sekolah baru yang masuk ke dalam program perluasan jangkauan MBG, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada halaman utama Data Sekolah, klik tombol **[+ Registrasi Sekolah]** berwarna hijau di pojok kanan atas
2. Jendela dialog formulir **Registrasi Sekolah Mitra Baru** akan muncul secara otomatis
3. Isilah seluruh kolom input yang tersedia dengan data yang valid:
 - **Nama Instansi Sekolah:** Masukkan nama lengkap sekolah (contoh: *SMK N 2 Kisaran*).
 - **Nama Kepala Sekolah:** Masukkan nama pimpinan penanggung jawab sekolah (contoh: *Handayani S.pd*).
 - **Jumlah Siswa Aktif:** Masukkan total murid penerima porsi makanan dalam bentuk angka bersih (contoh: *600*).
 - **No. Telepon Instansi:** Masukkan nomor telepon resmi sekolah atau pihak humas yang dapat dihubungi (contoh: *081234567890*).
 - **Alamat Lengkap Operasional:** Masukkan detail alamat fisik sekolah untuk mempermudah kurir logistik melakukan distribusi (contoh: *Jl. Lintas Sumatera No.76*).
4. **Tahap Akhir:**
 - Klik **[Batal]** jika ingin membatalkan penginputan data instansi.
 - Klik **[Simpan Data Sekolah]** berwarna hijau untuk merekam data sekolah baru ke dalam database sistem.

Data Master Wilayah Sekolah

Kelola daftar instansi satuan pendidikan penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis.

Registrasi Sekolah

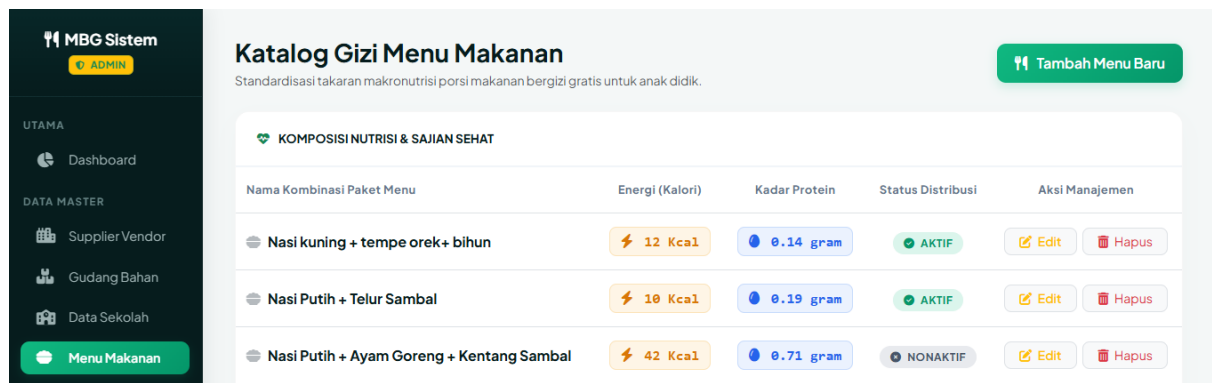
Data sekolah berhasil diregistrasil!

ENTITAS LEMBAGA PENDIDIKAN MITRA

Nama Sekolah	Kepala Sekolah	Jumlah Siswa (Porsi)	No. Kontak	Alamat Lengkap	Aksi Manajemen
SMK N 2 Kisaran	Handayani S.pd	600 Anak	081234567890	Jl.Lintas Sumatera No.76	Edit Hapus

Aksi Manajemen

- **Mengubah Data:** Jika terjadi perubahan jumlah siswa atau pergantian kepala sekolah, klik tombol **[Edit]** pada baris sekolah bersangkutan, perbaiki angka atau teks pada formulir pop-up, lalu simpan perubahan.
- **Menghapus Data:** Jika sekolah sudah tidak lagi tergabung dalam proyek distribusi makanan, klik tombol **[Hapus]** dan konfirmasi tindakan pembersihan data tersebut.



MANAJEMEN DATA MASTER KATALOG GIZI MENU MAKANAN

Modul **Menu Makanan** berfungsi sebagai pusat standardisasi takaran makronutrisi porsi makanan bergizi gratis untuk anak didik. Melalui modul ini, Administrator dapat mengatur kombinasi hidangan, memantau nilai kalori serta protein, dan mengontrol status edar variasi menu di lapangan.

6.1 Menuju Halaman Menu Makanan

1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*) kelompok **DATA MASTER**, klik menu **Menu Makanan**
2. Sistem akan memuat halaman utama **Katalog Gizi Menu Makanan** yang berisi tabel komposisi nutrisi harian.

6.2 Komponen Tabel Komposisi Nutrisi & Sajian Sehat

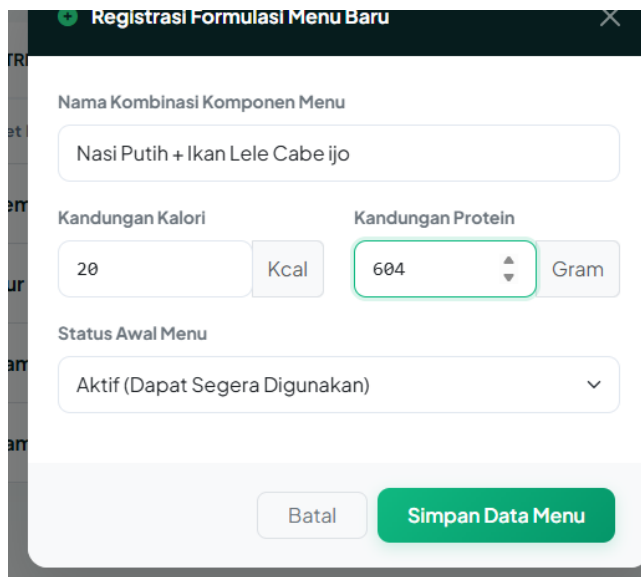
Halaman utama menyajikan ragam variasi hidangan dalam bentuk tabel informasi dengan rincian kolom sebagai berikut

Nama Kombinasi Paket Menu: Menampilkan rincian set hidangan yang digabungkan dalam satu porsi distribusi (contoh: *Nasi kuning + tempe orek + bihun*).

- **Energi (Kalori):** Menunjukkan akumulasi nilai energi makronutrisi dalam satuan Kilokalori (contoh: *12 Kcal, 42 Kcal*).
- **Kadar Protein:** Menunjukkan kandungan total protein per porsi sajian dalam satuan gram (contoh: *0.14 gram, 0.71 gram*).
- **Status Distribusi:** Indikator operasional yang menentukan boleh atau tidaknya menu tersebut diproduksi massal oleh dapur:

- **[AKTIF] (Warna Hijau):** Menu disetujui untuk masuk ke dalam daftar antrean produksi harian.
- **[NONAKTIF] (Warna Abu-abu):** Menu ditangguhkan sementara waktu dan tidak disertakan dalam manifes distribusi ke sekolah.
- **Aksi Manajemen:** Tombol kontrol yang memuat fungsi:
 - **Tombol [Edit]:** Untuk memperbarui kombinasi hidangan atau menyesuaikan kembali nilai kandungan gizi.
 - **Tombol [Hapus]:** Untuk menghapus paket variasi menu secara permanen dari katalog sistem.

6.3 Prosedur Penambahan Variasi Menu Baru



Registrasi Formulasi Menu Baru

Nama Kombinasi Komponen Menu

Nasi Putih + Ikan Lele Cabe ijo

Kandungan Kalori

20 Kcal

Kandungan Protein

604 Gram

Status Awal Menu

Aktif (Dapat Segera Digunakan)

Batal Simpan Data Menu

Untuk meregistrasikan paket kombinasi makanan baru ke dalam katalog gizi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Pada halaman utama Menu Makanan, klik tombol **[+ Tambah Menu Baru]** berwarna hijau yang terletak di pojok kanan atas
2. Masukkan kombinasi komponen makanan, estimasi nilai kalori total, besaran kadar protein, serta tentukan status distribusinya pada formulir yang disediakan.
3. Klik tombol konfirmasi untuk menyimpan data ke dalam database.

4. **Notifikasi Keberhasilan:** Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan memunculkan spanduk (*alert banner*) berwarna hijau di bagian atas halaman dengan pesan: **"Varian paket menu berhasil ditambahkan!"**
5. Menu baru tersebut (contoh pada gambar: *Nasi Putih + Ikan Lele Cabe ijo*) akan langsung tampil pada baris tabel utama dengan status default yang telah ditentukan

Katalog Gizi Menu Makanan Tambah Menu Baru

Standardisasi takaran makronutrisi porsi makanan bergizi gratis untuk anak didik.

Varian paket menu berhasil ditambahkan!

KOMPOSISI NUTRISI & SAJIAN SEHAT

Nama Kombinasi Paket Menu	Energi (Kalori)	Kadar Protein	Status Distribusi	Aksi Manajemen
Nasi Putih + Ikan Lele Cabe ijo	20 Kcal	604.00 gram	AKTIF	Edit Hapus

6.4 Pemeliharaan dan Penyesuaian Katalog Gizi

- **Pengubahan Data (Edit):** Apabila terdapat perubahan resep atau penyesuaian takaran gizi dari ahli nutrisi, klik tombol **[Edit]** pada paket menu terkait guna memperbarui parameter energi atau protein agar laporan logistik tetap akurat.
- **Penghapusan Varian (Hapus):** Klik tombol **[Hapus]** jika siklus menu tersebut sudah kedaluwarsa atau tidak lagi digunakan dalam program kerja MBG.

MANAJEMEN HAK AKSES & PENGGUNA (MANAJEMEN USER)

MBG Sistem ADMIN

Manajemen Hak Akses & Pengguna Tambah User Baru

Kelola kredensial akun login, batasan hak akses, dan privilege operasional sistem.

DAFTAR KARYAWAN & PENGGUNA SISTEM

ID	Nama Lengkap	Username	Role Privilege	Tanggal Registrasi	Aksi Kontrol
5	Syahputra Efendi	petugas1	PETUGAS	03 Jun 2026, 18:32	Ubah Hapus
4	Supratman	petugas	PETUGAS	03 Jun 2026, 18:01	Ubah Hapus
1	Anwari	admin1	ADMIN	03 Jun 2026, 18:03	Ubah Hapus

Modul **Manajemen User** merupakan fitur kendali keamanan tingkat tinggi yang dikhususkan bagi Administrator untuk mengelola kredensial akun login, membatasi hak akses, serta mengatur privilese operasional seluruh staf di dalam sistem.

7.1 Menuju Halaman Manajemen User

1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*) kelompok **DATA MASTER**, pilih dan klik menu **Manajemen User**
2. Sistem akan memuat halaman utama **Manajemen Hak Akses & Pengguna** yang menampilkan tabel otorisasi karyawan.

7.2 Komponen Tabel Daftar Karyawan & Pengguna Sistem

Halaman utama menyajikan informasi seluruh pengguna terdaftar dalam bentuk tabel terstruktur dengan rincian kolom sebagai berikut

ID: Nomor identifikasi unik yang dihasilkan otomatis oleh sistem untuk setiap pengguna yang terdaftar (contoh: 1, 4, 5).

- **Nama Lengkap:** Nama asli dari staf atau personel pemilik akun (contoh: *Syahputra Efendi, Supratman, Anwari*).
- **Username:** Nama unik yang digunakan sebagai pengenalan utama saat melakukan proses autentikasi masuk ke dalam sistem (contoh: *petugas1, petugas, admin1*).
- **Role Privilese:** Tingkatan otoritas atau hak akses yang diberikan kepada akun tersebut. Ditandai dengan warna indikator visual khusus:
 - **[PETUGAS] (Warna Hijau):** Menandakan akun staf operasional lapangan dengan tingkat akses fitur terbatas.
 - **[ADMIN] (Warna Hitam):** Menandakan akun Administrator global dengan otoritas penuh terhadap seluruh sistem.
- **Tanggal Registrasi:** Mencatat informasi tanggal dan waktu (*timestamp*) presisi kapan akun tersebut pertama kali didaftarkan ke dalam sistem.
- **Aksi Kontrol:** Tombol eksekusi manajemen data akun yang terdiri dari:

- **Tombol [Ubah] (Warna Kuning):** Digunakan untuk melakukan pembaruan informasi profil pengguna atau melakukan pengaturan ulang (*reset*) kata sandi (*password*).
- **Tombol [Hapus] (Warna Merah):** Digunakan untuk mencabut hak akses dan menghapus identitas akun dari sistem secara permanen.

7.3 Prosedur Pendaftaran Akun Pengguna Baru

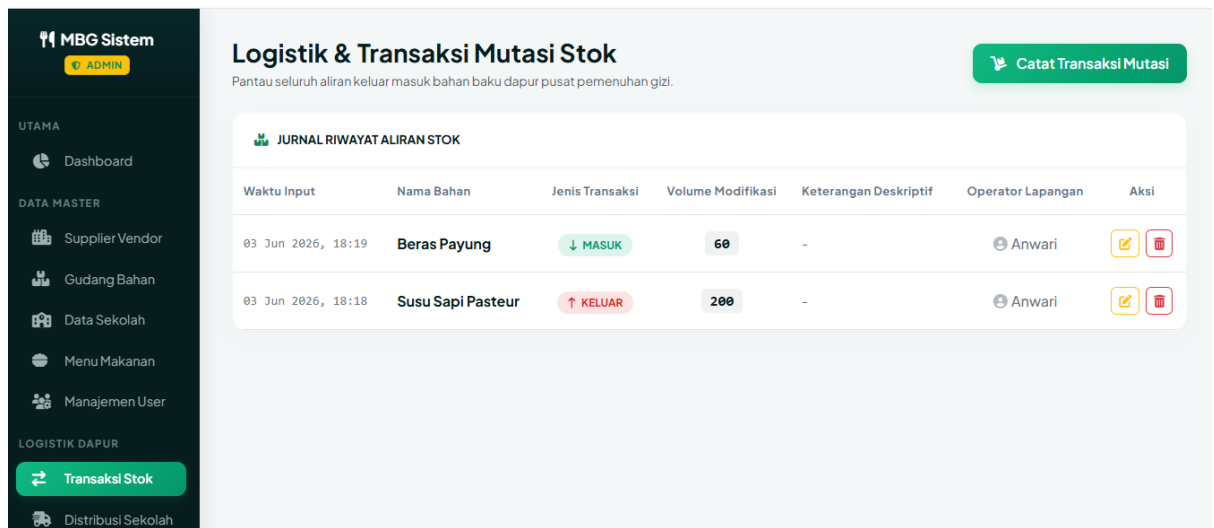
Jika terdapat karyawan baru yang membutuhkan hak akses masuk ke dalam aplikasi, ikuti langkah-langkah penambahan berikut:

1. Pada halaman utama Manajemen User, klik tombol [+ **Tambah User Baru**] berwarna hijau yang terletak di pojok kanan atas (image_0422dd.png).
2. Jendela formulir penginputan akun baru akan muncul pada layar.
3. Isilah data identitas karyawan secara lengkap, meliputi: *Nama Lengkap*, *Username* unik, *Password* awal yang aman, serta penentuan *Role Privilese* (apakah sebagai Admin atau Petugas).
4. Klik tombol simpan untuk merekam akun baru tersebut ke dalam database sistem.

7.4 Prosedur Pemeliharaan dan Keamanan Akun

- **Mengubah Kredensial (Ubah):** Untuk memperbarui atau mengganti *username* serta mengubah *password* pengguna yang lupa kata sandi, klik tombol **[Ubah]** pada baris user yang dituju, lakukan modifikasi pada kolom formulir, lalu simpan perubahan.
- **Penghapusan Akses Akun (Hapus):** Apabila seorang karyawan sudah tidak lagi bertugas atau tidak memiliki wewenang dalam program logistik MBG, klik tombol **[Hapus]** untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

BAB VIII: MANAJEMEN LOGISTIK & TRANSAKSI MUTASI STOK



Modul **Transaksi Stok** berfungsi sebagai pembukuan digital (*jurnal riwayat*) untuk memantau, mencatat, dan mengaudit seluruh aliran keluar masuk bahan baku yang terjadi di dapur pusat pemenuhan gizi. Modul ini memastikan transparansi pergerakan inventori secara akurat.

8.1 Menuju Halaman Transaksi Stok

1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*), arahkan kursor ke kelompok **LOGISTIK DAPUR**.
2. Pilih dan klik menu **Transaksi Stok**
3. Sistem akan memuat halaman utama **Logistik & Transaksi Mutasi Stok**.

8.2 Komponen Jurnal Riwayat Aliran Stok

Halaman utama menyajikan seluruh riwayat perubahan inventori dalam bentuk tabel audit logistik dengan rincian kolom sebagai berikut **Waktu Input**: Menampilkan tanggal dan waktu (*timestamp*) presisi saat operator melakukan pencatatan mutasi barang (contoh: *03 Jun 2026, 18:19*).

- **Nama Bahan**: Jenis komoditas bahan baku gudang yang mengalami perubahan kuantitas (contoh: *Beras Payung, Susu Sapi Pasteur*).
- **Jenis Transaksi**: Status indikator pergerakan logistik yang ditandai dengan warna khusus:

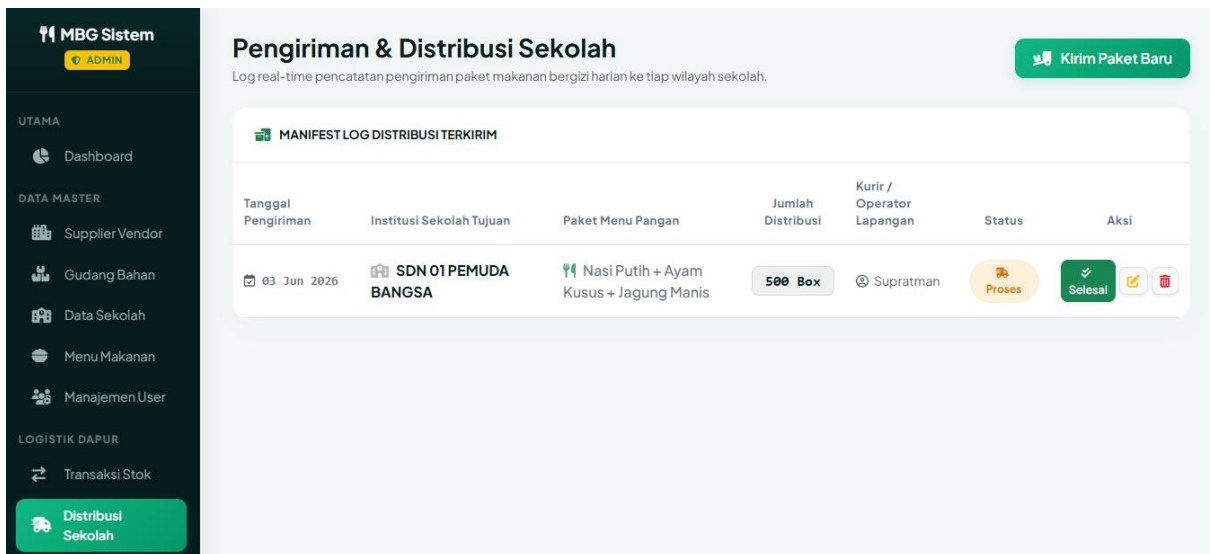
- **[MASUK] (Warna Hijau):** Penambahan pasokan dari penyuplai/vendor ke dalam gudang.
 - **[KELUAR] (Warna Merah):** Pengurangan stok yang didistribusikan ke bagian produksi dapur untuk diolah menjadi makanan harian anak didik.
- **Volume Modifikasi:** Kuantitas atau jumlah volume barang yang bergerak dalam satu kali transaksi mutasi (contoh: 60, 200).
- **Keterangan Deskriptif:** Catatan tambahan opsional untuk menjelaskan alasan mutasi stok dilakukan (misal: "Pengiriman Vendor A" atau "Bahan Rusak").
- **Operator Lapangan:** Nama staf atau administrator yang bertanggung jawab penuh dalam menginput transaksi tersebut ke sistem (contoh: *Anwari*).
- **Aksi:** Tombol kontrol cepat yang memuat ikon:
 - **Ikon [Edit] (Warna Kuning):** Untuk memperbaiki kesalahan input data jumlah atau keterangan transaksi mutasi.
 - **Ikon [Hapus] (Warna Merah):** Untuk membatalkan atau menghapus baris riwayat mutasi dari jurnal logistik.

8.3 Prosedur Pencatatan Mutasi Stok Baru

Setiap kali terjadi bongkar muat bahan baku masuk dari vendor maupun pengambilan bahan untuk keperluan masak, operator wajib melakukan pencatatan dengan prosedur berikut:

1. Pada halaman utama Transaksi Stok, klik tombol **[+ Catat Transaksi Mutasi]** berwarna hijau di pojok kanan atas
2. Sistem akan memunculkan formulir entri mutasi barang.
3. Pilih nama bahan baku, tentukan jenis mutasi (Masuk/Keluar), masukkan volume kuantitas modifikasi, serta tambahkan keterangan pelengkap jika diperlukan.
4. Klik simpan. Sistem akan secara otomatis mengkalkulasi ulang jumlah stok di halaman **Gudang Bahan** dan mencatatkan riwayat barunya pada urutan teratas tabel **Jurnal Riwayat Aliran Stok**.

MANAJEMEN PENGIRIMAN & DISTRIBUSI SEKOLAH



Modul **Distribusi Sekolah** berfungsi sebagai pencatatan dan pemantauan waktu nyata (*real-time log*) terhadap proses pengiriman paket makanan bergizi harian dari dapur produksi ke setiap wilayah instansi sekolah tujuan. Fitur ini mempermudah pelacakan status keterantaran logistik pangan di lapangan.

9.1 Menuju Halaman Distribusi Sekolah

1. Pada panel navigasi samping (*sidebar*), arahkan kursor ke kelompok **LOGISTIK DAPUR**.
2. Pilih dan klik menu **Distribusi Sekolah** (sebagaimana ditunjukkan pada image_041e66.png).
3. Sistem akan memuat halaman utama **Pengiriman & Distribusi Sekolah**.

9.2 Komponen Tabel Manifest Log Distribusi Terkirim

Halaman utama menyajikan manifes pengiriman logistik makanan harian dalam bentuk tabel terstruktur dengan rincian kolom sebagai berikut

Tanggal Pengiriman: Menampilkan tanggal operasional pelaksanaan pengiriman paket makanan harian (contoh: *03 Jun 2026*).

- **Institusi Sekolah Tujuan:** Nama resmi sekolah mitra penerima manfaat program MBG (contoh: *SDN 01 PEMUDA BANGSA*).

- **Paket Menu Pangan:** Varian kombinasi menu makanan yang dikirimkan pada hari tersebut sesuai katalog gizi (contoh: *Nasi Putih + Ayam Kusus + Jagung Manis*).
- **Jumlah Distribusi:** Total volume kuantitas paket makanan yang dikirimkan ke sekolah tersebut dalam satuan wadah (contoh: *500 Box*).
- **Kurir / Operator Lapangan:** Nama staf atau petugas kurir logistik yang bertanggung jawab mengantarkan paket ke lokasi tujuan (contoh: *Supratman*).
- **Status:** Indikator visual fase pengiriman barang di lapangan:
 - **[Proses] (Warna Jingga):** Menandakan bahwa paket makanan dalam perjalanan kurir atau sedang dipersiapkan untuk dikirim.
- **Aksi:** Tombol kendali operasional manifes yang terdiri dari:
 - **Tombol [Selesai] (Warna Hijau):** Tombol cepat yang diklik oleh admin/petugas saat kurir mengonfirmasi bahwa makanan telah sukses diserahkan kepada pihak sekolah. Klik tombol ini akan mengubah status pengiriman menjadi selesai.
 - **Ikon [Edit] (Warna Kuning):** Digunakan untuk mengubah detail informasi rincian pengiriman, seperti mengganti nama kurir atau menyesuaikan porsi paku jika terjadi koreksi data di lapangan.
 - **Ikon [Hapus] (Warna Merah):** Digunakan untuk menghapus baris manifes pengiriman jika terjadi pembatalan jadwal distribusi resmi.

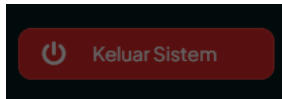
9.3 Prosedur Pencatatan Pengiriman Paket Baru

Setiap kali dapur selesai memproduksi porsi harian dan kurir siap bergerak mengantarkan muatan, operator wajib meregistrasikan pengiriman baru dengan prosedur berikut:

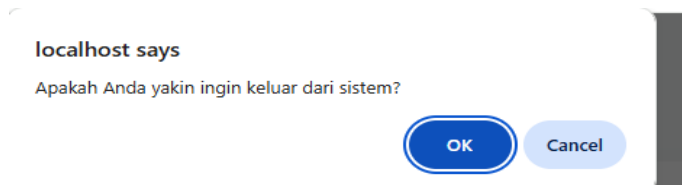
1. Pada halaman utama Distribusi Sekolah, klik tombol **[+ Kirim Paket Baru]** berwarna hijau di pojok kanan atas (image_041e66.png).
2. Sistem akan menampilkan jendela formulir pengiriman barang.
3. Isilah parameter pengiriman yang diperlukan: pilih sekolah mitra tujuan, tentukan varian menu yang dimasak, input jumlah porsi (*box*), serta alokasikan staf kurir logistik yang bertugas.

4. Klik simpan. Baris manifes baru akan tercipta pada tabel **Manifest Log Distribusi Terkirim** dengan status awal berupa pengondisian operasional tertentu.

Keluar dari system



Klik OK jika mau keluar dari sistem

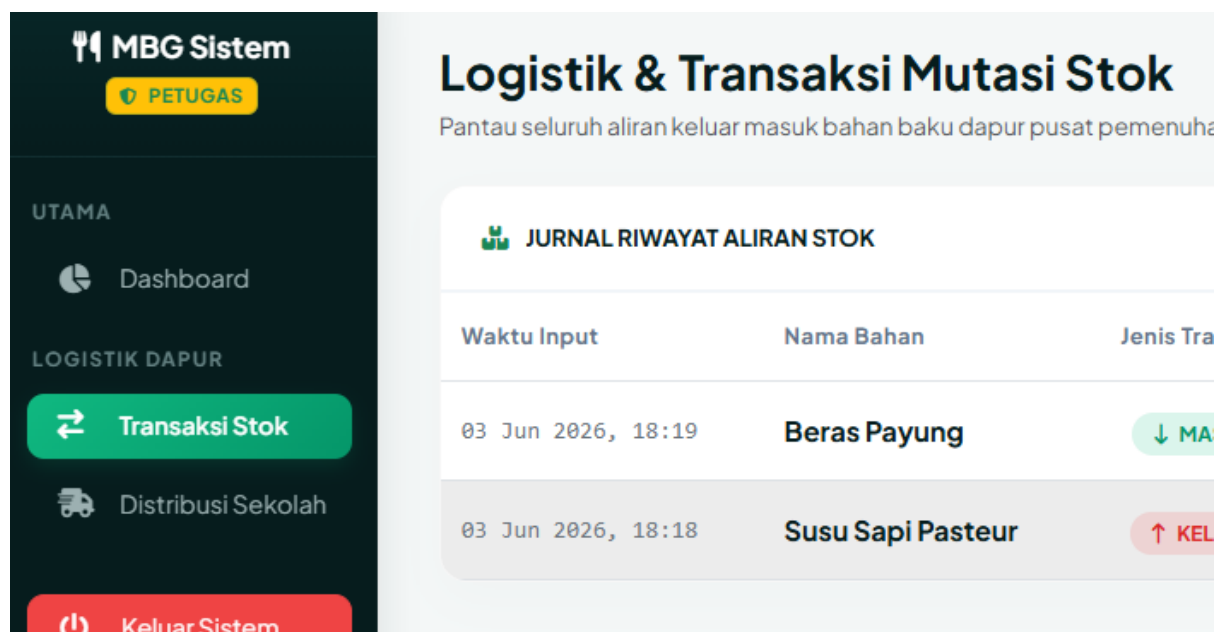


Apabila Login sebagai Petugas

MASUK KE DASHBOARD PETUGAS

10.1 Komponen utama pada Dashboard Petugas meliputi:

1. **Ringkasan Data MBG (Kartu Statistik):** Menampilkan ringkasan jumlah institusi sekolah mitra, jumlah mitra penyuplai (vendor), dan variasi menu aktif yang terdaftar di dalam sistem. Informasi ini disajikan dalam bentuk kartu indikator visual untuk memberikan gambaran umum program secara cepat.
2. **Log Transaksi Stok Terakhir:** Menampilkan tabel riwayat aktivitas mutasi bahan baku di gudang logistik secara waktu nyata (*real-time update*). Petugas dapat melihat pergerakan barang masuk atau keluar yang terakhir kali diinput oleh operator.
3. **Pembatasan Menu (Sidebar Navigasi):** Pada panel navigasi sebelah kiri, akun Petugas mengalami pembatasan hak akses (*Role-Based Access Control*). Petugas **tidak dapat melihat dan mengakses** kelompok "DATA MASTER" (seperti menu Manajemen User, Menu Makanan, Data Sekolah, dll.). Menu yang tersedia untuk petugas hanya terbatas pada kelompok **UTAMA** (Dashboard) dan **LOGISTIK DAPUR** (Transaksi Stok & Distribusi Sekolah) demi menjaga keamanan data master.



10.2 Modul Transaksi Stok (Akses Petugas)

Modul Transaksi Stok pada hak akses petugas digunakan untuk memantau sirkulasi atau aliran keluar masuknya komoditas bahan baku pangan di dapur pusat.

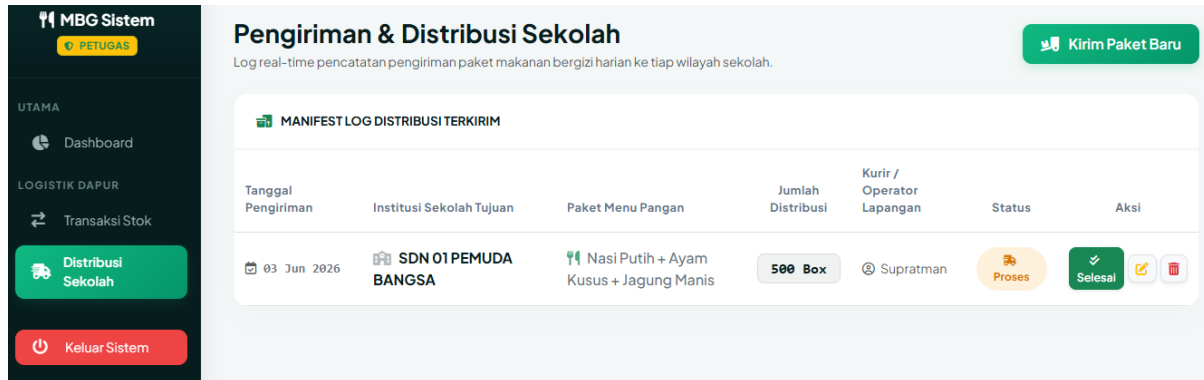
- **Komponen Tabel Jurnal Riwayat Aliran Stok:**

Petugas dapat melihat detail kapan bahan baku diinput, nama bahan, tipe transaksi (apakah barang **MASUK** dari vendor atau barang **KELUAR** untuk keperluan produksi dapur), volume kuantitas, hingga nama operator yang bertanggung jawab.

- **Karakteristik Hak Akses Petugas:**

Berbeda dengan Admin yang memiliki tombol aksi untuk mengubah (*Edit*) atau menghapus (*Hapus*) riwayat, pada tampilan akun Petugas tombol manipulasi data tersebut disembunyikan/dibatasi secara aman menggunakan teknik *Output Buffering* pada sistem.

Petugas hanya memiliki hak akses untuk memantau data yang sudah tercatat guna menghindari kesalahan modifikasi data historis gudang.



10.3 Modul Pengiriman & Distribusi Sekolah (Akses Petugas)

Modul ini merupakan bagian krusial bagi Petugas Lapangan untuk mencatat, mengedit, dan mengonfirmasi pengiriman paket makanan bergizi gratis yang didistribusikan ke sekolah-sekolah tujuan setiap harinya.

- **Manifest Log Distribusi Terkirim:**

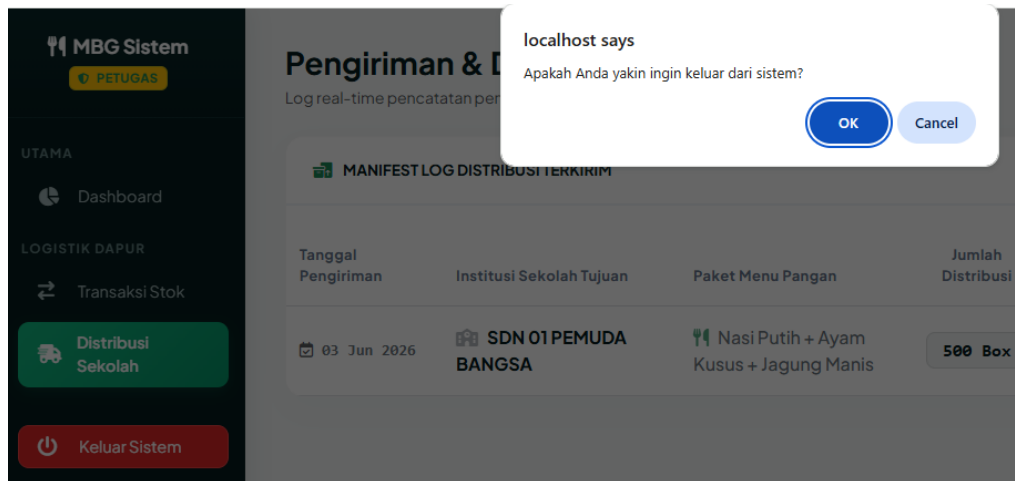
Menampilkan tabel informasi harian mengenai tanggal pengiriman, institusi sekolah tujuan, variasi paket menu yang dimasak, jumlah boks yang didistribusikan, nama kurir lapangan, serta status pengiriman.

- **Prosedur Input & Validasi:**

Petugas lapangan dapat menambahkan manifes baru dengan mengklik tombol **[+ Kirim Paket Baru]** yang berada di pojok kanan atas ketika kurir siap mengantarkan makanan.

Saat paket makanan masih dalam perjalanan atau sedang dipersiapkan, sistem akan menampilkan status **[Proses]** (Warna Jingga).

Setelah kurir memberikan konfirmasi bahwa makanan telah sukses diserahkan kepada pihak sekolah, Petugas dapat langsung mengklik tombol **[Selesai]** (Warna Hijau) pada kolom aksi. Tindakan ini akan mengubah status pengiriman menjadi berhasil secara permanen. Petugas juga dibekali ikon *Edit* dan *Hapus* khusus pada modul ini untuk menyesuaikan porsi paku jika terjadi koreksi data di lapangan.



10.4 Prosedur Keluar dari Sistem (Logout)

Untuk menjaga keamanan akun dan mencegah penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang tidak berwenang, pengguna (baik Admin maupun Petugas) wajib melakukan mekanisme *logout* yang aman setelah selesai menggunakan aplikasi.

Langkah-langkah keluar dari sistem:

1. Pada panel navigasi samping (sidebar) paling bawah, klik tombol **[Keluar Sistem]** yang berwarna merah.
2. Sistem pengamanan peramban secara otomatis akan memunculkan jendela dialog konfirmasi (*JavaScript Alert*) berupa pesan: *"localhost says: Apakah anda yakin ingin keluar dari sistem?"*.
3. Klik **[OK]** jika Anda ingin menyudahi sesi dan keluar dari sistem secara permanen. Sistem akan menghancurkan data sesi (*session-destroy*) dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama MBG LOGIN SYSTEM. Jika batal, silakan klik **[Cancel]**.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian panduan operasional yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

Sistem Manajemen MBG (Makanan Bergizi Gratis) dirancang secara terintegrasi untuk menghubungkan seluruh lini operasional program, mulai dari pengelolaan data kemitraan supplier, manajemen gudang bahan baku, pemetaan wilayah sekolah penerima manfaat, standardisasi katalog gizi, hingga pemantauan logistik distribusi di lapangan. Sistem ini telah mengimplementasikan metode pembatasan hak akses (*User Privilege*) yang jelas antara akun **Admin** (akses kontrol penuh terhadap sistem dan manajemen pengguna) serta akun **Petugas** (akses terbatas untuk kebutuhan operasional harian), sehingga keamanan dan kerahasiaan data master dapat terjaga dengan baik. Adanya fitur visual berupa ringkasan data statistik (*dashboard overview*) serta jurnal mutasi stok secara waktu nyata (*real-time update*) sangat membantu operator dan pengambil keputusan dalam memantau dinamika volume logistik pangan guna meminimalisasi risiko keterlambatan pengiriman maupun kesalahan takaran gizi.

Saran

Demi kelancaran operasional dan pengembangan sistem manajemen ini di masa mendatang, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Penerapan Protokol Keamanan Berkala:** Seluruh pengguna (baik Admin maupun Petugas) disarankan untuk memperbarui kata sandi (*password*) secara berkala melalui modul Manajemen User guna mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. **Akurasi Input Data Lapangan:** Operator diharapkan melakukan input transaksi mutasi bahan baku dan manifes distribusi sekolah secara disiplin dan presisi sesaat setelah aktivitas fisik terjadi, demi menjaga validitas data laporan keuangan dan logistik pusat.
3. **Penyusunan Backup Database:** Disarankan kepada pihak administrator untuk melakukan pencadangan data (*backup database*) secara rutin guna mengantisipasi hilangnya data historis akibat kegagalan perangkat keras (*hardware failure*) atau gangguan teknis server lokal lainnya.

4. **Pengembangan Fitur:** Untuk versi pengembangan selanjutnya, sistem dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan dengan modul notifikasi otomatis berbasis WhatsApp/Email kepada pihak kurir dan perwakilan sekolah guna meningkatkan transparansi status keterantaran logistik.